

4<sup>th</sup> UNISEC-Thailand Online Meeting  
“กิจกรรมการแข่งขันด้านเทคโนโลยีอวกาศในระดับ  
เยาวชน”  
4 พฤษภาคม 2024

4<sup>th</sup>

UNISEC-Thailand  
Online Meeting

4 พฤษภาคม 2024  
20:00 - 21:00  
via Google Meet

Topic :

กิจกรรมการแข่งขันด้านเทคโนโลยี  
อวกาศในระดับเยาวชน



สุวิทย์ เปานาเรียง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)



ปรีทัศน์ เทียนทอง

นักวิชาการอาวุโส ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)



โบบ ชยพัทธ์ / นเน็ก ทิระวัศ  
Moderator



unisec-thailand.org

   UNISEC-Thailand

 unisec\_thailand

ลงทะเบียนที่นี่ →

Register here



## แนะนำตัว

คุณสุวิทย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน อพวช. และ คุณปรีทัศน์ เทียนทอง นักวิชาการอาวุโส ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สำนักงาน สวทช. กล่าวแนะนำตัว และแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในองค์กรซึ่งจัดตั้งให้กับกลุ่มเยาวชนที่มีความสนใจเกี่ยวกับด้านอวกาศ ได้แก่ Cansat, Star thailand, Asian Try Zero-G, Kibo Robot Programming Challenge, Asian Herb in Space

คุณไปป์ ชัยพัทธ์ ผู้นำรายการในช่วงแรก ได้ถามคำถามให้แขกรับเชิญ ดังนี้

**[Timestamp 3:50]**

**อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดการตั้งกิจกรรมด้านอวกาศจนถึงทุกวันนี้**

คุณสุวิทย์ - เริ่มจากการสำรวจว่ากิจกรรมที่เด็กชอบมีกิจกรรมอะไรบ้าง โจทย์คือต้องทำอะไรให้กิจกรรมด้านอวกาศใช้งบประมาณที่ไม่เยอะ เพราะต้องการให้น้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ กิจกรรมขวดน้ำคือการที่อัดลมที่ขวดน้ำแต่สิ่งท้าทายคือทำอะไรให้ขวดน้ำไปได้ไกลที่สุด ด้วยความดันที่น้อยที่สุดและตรงเป้า ซึ่งสิ่งพวกนี้สามารถต่อยอดได้ว่าจะนำไปใช้ต่อด้านอวกาศอย่างไร ด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ครับ

คุณปรีทัศน์ - สวทช.เป็นหน่วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์ และพันธกิจหนึ่งของสวทช.คือการเสริมสร้างพัฒนา กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เข้าสู่บัณฑิตและนักวิจัย ซึ่งทางองค์กรเห็นว่าการทำเรื่องด้านอวกาศมาสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ก็จะสามารถทำให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมอวกาศและวิทยาศาสตร์ได้ รวมไปถึงกิจกรรมเสริมให้เด็กๆได้มาทำโครงการ และต่อยอดไปถึงการเรียนรู้และการตัดสินใจเส้นทางอาชีพต่อไปในอนาคต

**[Timestamp 7:30]**

**ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน แนวของเด็กมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่**

คุณสุวิทย์ - ช่วงแรกๆอยากให้เด็กต่างจังหวัดได้มีการเข้าร่วม ปัจจุบันนี้มีความเฉพาะมากขึ้น เช่น กิจกรรมของ Cansat และ จรวดขวดน้ำ เกิดจากความสนใจมากขึ้น ความก้าวหน้าของระบบต่างๆ และค่าใช้จ่ายที่จำกัด รวมไปถึง โจทย์ที่ท้าทายสำหรับเด็กมากขึ้น ทำให้เด็กเกิดการวิเคราะห์และมีการคิดเป็นระบบมากขึ้น

คุณปรีทัศน์ - มีหน่วยงานอื่นๆ เช่น GISTDA, NARIT ช่วยกันผลักดัน และสนับสนุนร่วมกัน และในอนาคตอาจจะมีความร่วมมือเกิดขึ้นอีก เช่นกิจกรรมในต่างประเทศ เด็กตอนนี้มีเวทีและโอกาสมากขึ้นในวงการนี้ครับ

**[Timestamp 11:00]**

**ก่อนกับหลังช่วงยุค covid-19 มีความแตกต่างกันเยอะหรือไม่**

คุณปรีทัศน์ - ช่วง covid-19 มีกิจกรรมที่ทำอยู่พอดี คือ Kibo Robot programming Challenge เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม เด็กๆที่ไม่สามารถไปโรงเรียนในช่วงนั้นได้ก็จะมีโอกาสทางออนไลน์ได้ฝึกเขียนโปรแกรม แต่มีข้อจำกัดการเดินทาง อาจจะได้ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ หลังช่วงนั้นก็ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำจึงขอให้ทางภาคเอกชนเข้าช่วยเรื่องของงบประมาณด้วยครับ

คุณสุวิทย์ - ช่วง covid-19 เราทำอะไรไม่ได้เลยครับ ให้เด็กแค่ส่งคลิป Cansat ส่งมาทางหน่วยงาน เพราะไม่สามารถเดินทางระหว่างจังหวัดได้ จึงมีข้อจำกัดเรื่องนี้เหมือนกัน แต่หลัง covid-19 ก็กลับมาปกติครับ

**[Timestamp 20:45]**

คุณปรีทัศน์ แนะนำ ดร. วรศ จันทรเจริญ เป็นศิษย์เก่าโครงการ parabolic flight ของ สวทช.ร่วมกับ JAXA และเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นตัวแทนประเทศนำโครงการไปทดลอง ปัจจุบันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและได้เข้าร่วมโครงการหลายอย่าง เช่น NASA space food challenge เป็นต้น

#### [Timestamp 23:49]

คุณจิรทีปต์ ยาวชนโครงการ Asian try Zero G 2023 ได้เล่าประสบการณ์ในกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตอนนี้อยู่ในช่วงสรุปผลการทดลอง นำเสนอต่อไป และประกาศผลรางวัล

คุณแนท ธีระวัธ ผู้นำรายการในช่วงที่สอง ได้ถามคำถามให้แขกรับเชิญ ดังนี้

#### [Timestamp 27:15]

**ในปี 2024 นี้ งานที่องค์กรมีส่วนร่วมในจัด จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง รวมไปถึงต้องการผลตอบรับแบบใด**

คุณปรีทัศน์ - ทางสวทช.กำลังเปิดรับสมัครโครงการ Kibo Robot Programming Challenge ครั้งที่ 5 กำลังเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ สามารถยื่นสมัครออนไลน์ได้ สามารถดูรายละเอียดที่ Facebook : NSTDA Space Education นอกจากนี้ยังมีการเปิดรับสมัครโครงการ Run Space Innovation Challenge ทางสวทช.ร่วมมือกับหน่วยงานของประเทศไต้หวัน โครงการประกวดไอเดียเทคโนโลยีอวกาศ แข่งขันระดับนานาชาติ

คุณสุวิทย์ - ทางอพวช.เดือนนี้จะมีโครงการ Cansat Rocket 2024 และกิจกรรมอื่นๆเช่นเครื่องบินกระดาษพับและจรวดขวดน้ำ จะมีการแข่งอีกทีและเปิดในช่วงประมาณเปิดภาคเรียนของโรงเรียน และแข่งขันคัดเลือกในภูมิภาคต่างๆ และแข่งขันในรอบเดือนสิงหาคม

#### [Timestamp 33:20]

**ในอนาคตคาดว่าหน่วยงานและโครงการจะไปทิศทางไหนต่อ**

คุณปรีทัศน์ - ประเทศไทยเริ่มให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและวิทยาศาสตร์มากขึ้น ในอนาคตอาจจะมองการณ์กว้างของประเทศเกิดขึ้นมาด้วย เนื่องจากตอนนี้มีพรบ.เกี่ยวกับอวกาศกำลังร่างอยู่ครับ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมที่จะสนับสนุนเยาวชน และจัดตั้งกิจกรรมเกี่ยวกับอวกาศมากขึ้น รวมไปถึงการร่วมงานระดับประเทศกับประเทศญี่ปุ่น ประเทศไต้หวัน เด็กๆมีความพร้อมมากขึ้นครับ

คุณสุวิทย์ - คล้ายๆกันครับ เด็กรุ่นใหม่เริ่มโตมากขึ้น และโจทย์ท้าทายมากขึ้น ความสนใจยังคงเท่าเดิม และยังคงมีจำนวนมากพอสมควร และนอกจาก Cansat ทางอพวช.กำลังจัดตั้งเวทีสำหรับ Cubesat ด้วยเช่นกัน

#### [Timestamp 37:54]

**จุดประสงค์ของการแข่งขันคืออะไร**

คุณสุวิทย์ - สิ่งเดียวคือแรงบันดาลใจครับ มีความเชื่อมั่นว่าแรงบันดาลใจทำให้คนเกิดความตั้งใจที่จะไปสู่เป้าหมายของตัวเอง เราเชื่อว่าเวทีที่เราสร้างขึ้นจะทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจในการทำสิ่งที่เขาอยากจะเป็น

คุณปรีทัศน์ - การทำงานวิจัยทำให้เราสะสมองค์ความรู้ และต่อยอดจนสูงขึ้น โครงการอวกาศสำหรับเยาวชนก็ทำให้เหมือนเป็นก้าวแรกสำหรับเด็กๆ ได้เรียนรู้และสะสมองค์ความรู้เพื่อต่อยอดการศึกษาที่สูงขึ้น และนำไปสู่งานวิจัยได้ เช่น โครงการ National Space Exploration เป็นการคัดเลือกงานวิจัยของคนไทยไปทดลองในสถานีอวกาศนานาชาติ

[Timestamp 40:10]

## Q&A

คุณไปป์ ชัยพัทธ์ ดำเนินรายการ โดยนำคำถามจากทางบ้านให้แขกรับเชิญตอบคำถาม ดังนี้

**คำถาม** อยากให้ช่วยแนะนำแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมอวกาศภายในโรงเรียนและในอนาคตจะมีแผนการอบรมครูที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมไหม

คุณปรีทัศน์ - ทางสวทช.จะไม่ได้เน้นไปที่อวกาศโดยตรง แต่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ในห้องเรียน คือ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรของสวทช. มีนักวิชาการร่วมมือกับนักวิจัยสวทช.และมีการเชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์แต่ละสาขามาอบรมให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าเรื่องอวกาศโดยตรง เรายังไม่มีสื่อการสอนประเภทนั้น แต่มีสื่อการสอนของหน่วยงานที่ร่วมมือ เช่น JAXA สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและรับชมได้ หรือสื่อการสอน NASA stem

คุณสุวิทย์ - ต้องดูบริบทโรงเรียนว่าเป็นประมาณไหน ขึ้นอยู่กับระดับชั้นการศึกษา สื่อการสอน JAXA และ NASA stem ก็เหมาะสำหรับเด็กๆและสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ตามบริบทหรือกิจกรรม แต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่ท้าทายขึ้น เช่น Cansat ค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงไปตรงๆเลย ถ้าสนใจจริงๆเราต้องมี Partner เช่นอาจารย์มหาวิทยาลัย หรืออาจารย์โครงงานวิทยาศาสตร์ ประมาณนี้ครับ

**คำถาม** กิจกรรมการแข่งขันที่สร้างความยั่งยืนด้านการพัฒนากำลังคนและด้านวิชาการควรมีลักษณะอย่างไร

คุณสุวิทย์, คุณปรีทัศน์ - ถ้ายังมีความสนใจอยู่ และต้องได้รับการสนับสนุนของผู้บริหารให้เห็นความสำคัญ มีการมอบนโยบายกำหนดเชิงเป้าขึ้นมาว่า ทำงานระยะยาวในแผน 3 ปี 5 ปี ต้องเป็นอย่างไร ประมาณนี้ครับ

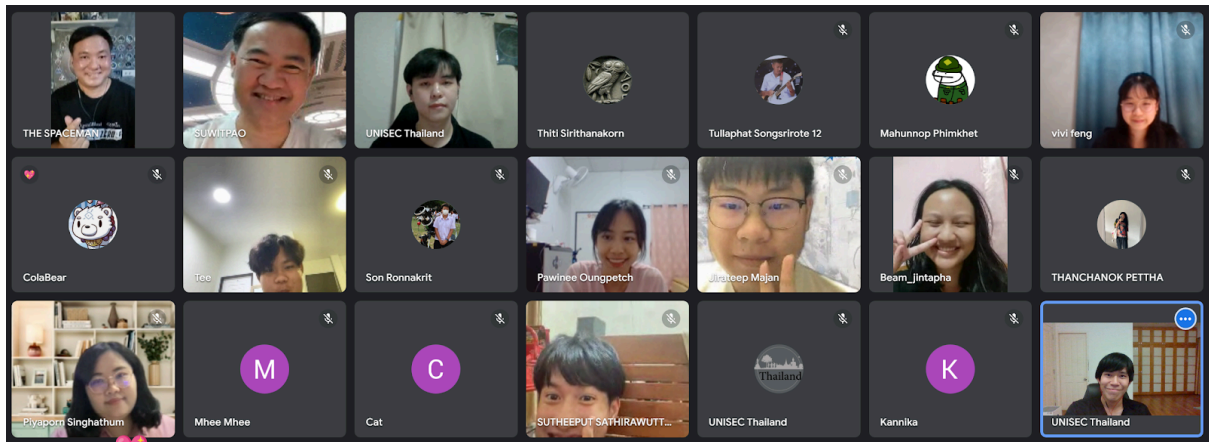
**คำถาม** คิดเห็นอย่างไรกับแนวทางด้านดาราศาสตร์ในปัจจุบัน

คุณปรีทัศน์, คุณสุวิทย์ - ตอบตามที่เห็นนะครับ โครงการดาราศาสตร์ไทยปัจจุบันก้าวหน้าขึ้นเยอะ เพราะเรามีหน่วยเฉพาะทางด้านดาราศาสตร์ และวิชาที่ถูกบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้นขึ้น และมีการจัดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก และมีการส่งเสริมเด็กๆโดยตลอด และเราเริ่มเห็นนักวิจัยที่เป็นคนไทยทำงานร่วมกับการวิจัยระดับโลก เช่น James Webb Telescope และมีการจัดค่าย จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ให้เด็กๆตามพื้นที่ต่างๆ เช่น หอดูดาวทั่วประเทศแล้ว

## คำถาม เราจะดึงดูดตลาดเศรษฐกิจอวกาศโลกมาที่ไทยด้วยการแข่งขันได้อย่างไร

คุณปรีทัศน์, คุณสุวิทย์ - ประเทศไทยมีจุดแข่งเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว เรื่องผู้คนและอาหาร Soft power ต้องการให้คนไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมการแข่งขันด้านอวกาศ และความร่วมมือกันระหว่างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในเป้าหมายในการจัดเป็นเจ้าภาพในการประชุมนี้ด้วยเช่นกัน และการสร้างระบบสาธารณูปโภคด้านอวกาศก็ยังเป็นที่ถกเถียงว่าควรสร้างในประเทศไทยหรือไม่ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย และมีเรื่องของการส่งเสริม Start up เทคโนโลยีอวกาศสำหรับผู้ประกอบการที่จะต้องแข่งขันกันมากขึ้นภายในประเทศและระหว่างประเทศ ดังนั้น เศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีอวกาศมีโอกาas ในการเติบโตอีกมากครับ

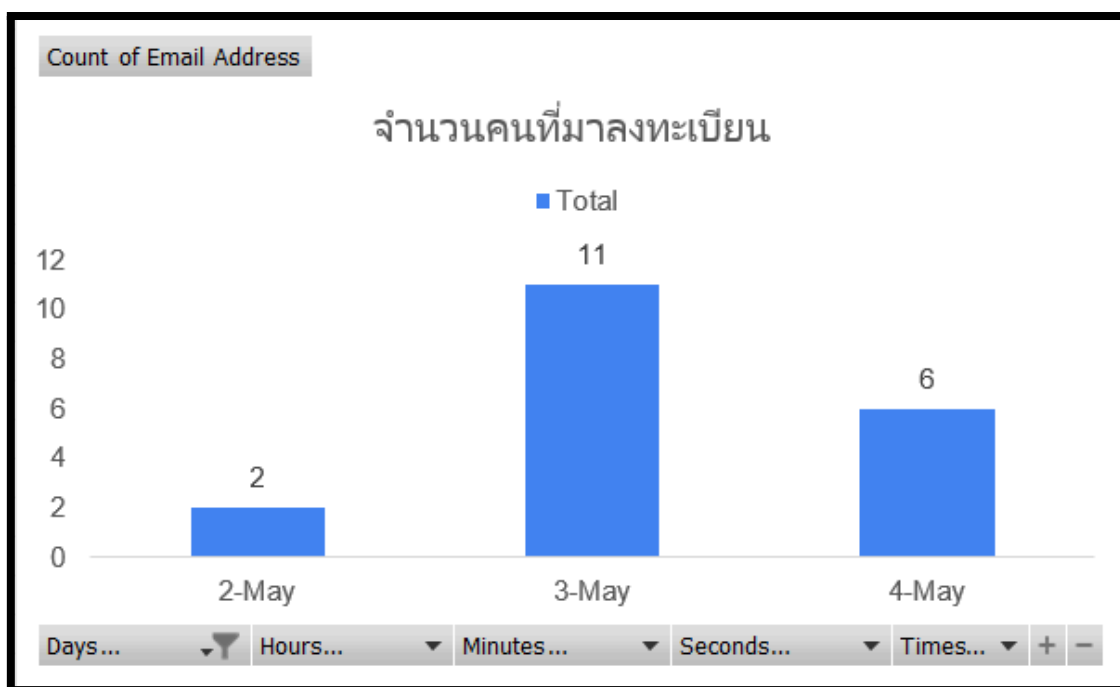
## รูปภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรม



# รายงาน Data May 2024

# รายงานเดือนพฤษภาคม 2024

## รายงานจำนวนคนลงทะเบียนต่อวัน

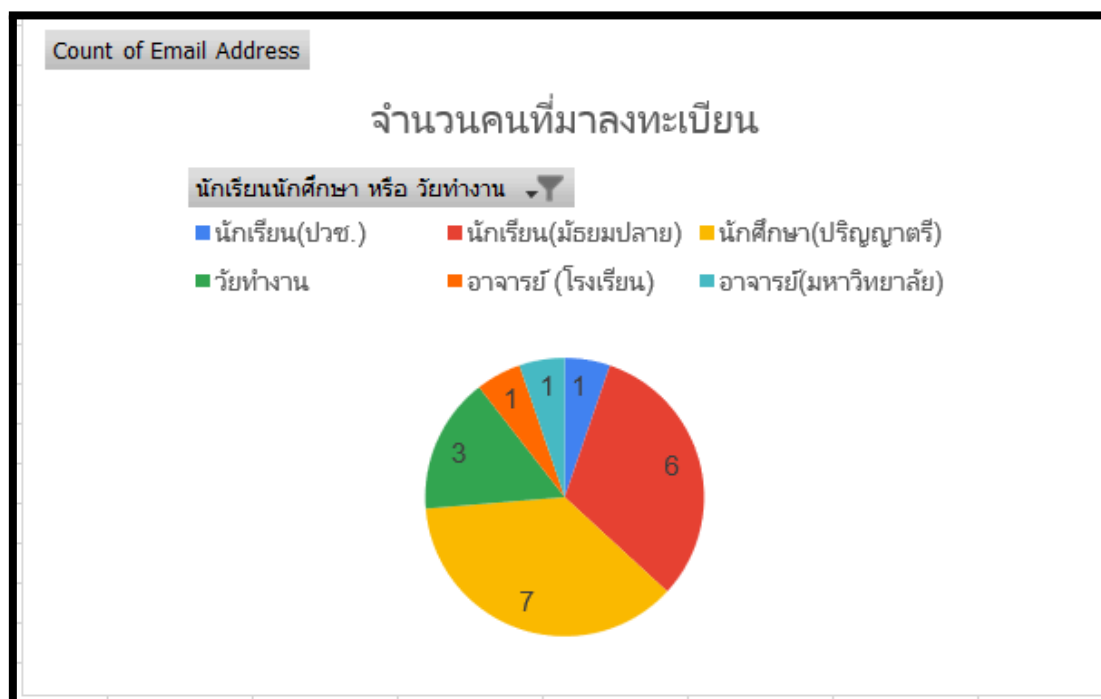


ในกราฟนี้แสดงให้เห็นว่าจำนวนคนลงทะเบียนทั้งหมด 19 คนซึ่ง 3 พฤษภาคมมีคนลงทะเบียนมากที่สุดเป็นจำนวน 11 คน นับเป็น 57.8 % ของคนลงทะเบียนทั้งหมด



# รายงานประเภทคนที่ลงทะเบียน

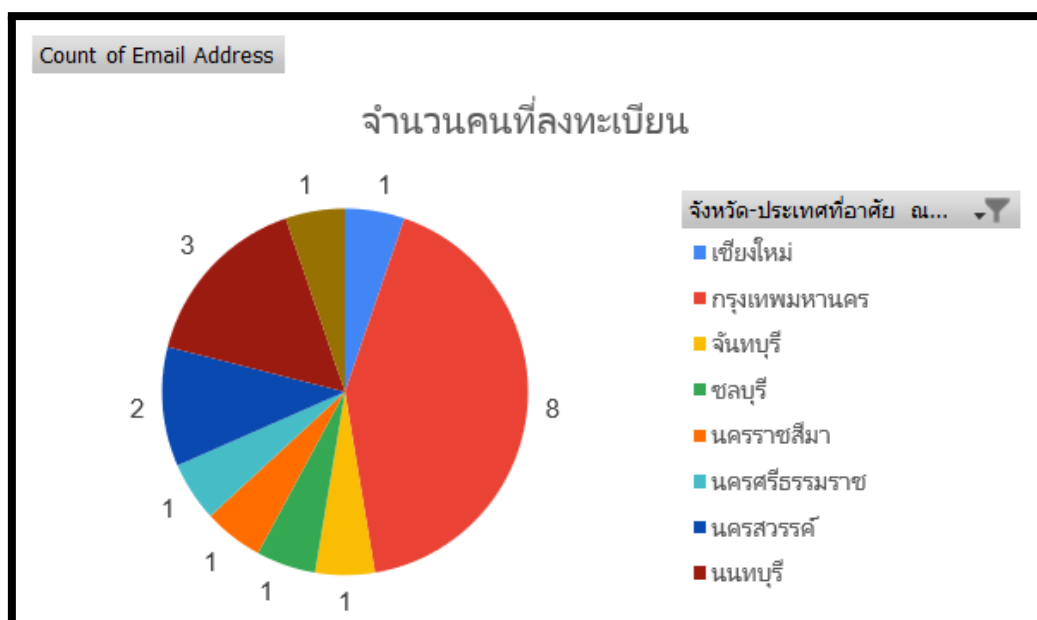
| Row Labels           | Count of Email Address |
|----------------------|------------------------|
| นักเรียน(ปวช.)       | 1                      |
| นักเรียน(มัธยมปลาย)  | 6                      |
| นักศึกษา(ปริญญาตรี)  | 7                      |
| วัยทำงาน             | 3                      |
| อาจารย์ (โรงเรียน)   | 1                      |
| อาจารย์(มหาวิทยาลัย) | 1                      |
| <b>Grand Total</b>   | <b>19</b>              |



ในกราฟนี้แสดงให้เห็นว่าจำนวนคนลงทะเบียนทั้งหมด 19 คนซึ่งเป็นคนที่เรียนปริญญาตรีมากที่สุดถึง 7 คนหรือคิดเป็น 36.8 % รองลงมาคนที่เรียนอยู่มัธยมปลายซึ่งมีจำนวนถึง 6 คน นับเป็น 31.6 % อันดับที่สามคือวัยทำงานมีจำนวนอยู่ 3 คนนับเป็น 15.8 % ที่เหลือเป็นอย่างละ 1 คน

## รายงานประเภทจังหวัดของผู้สมัคร

| Row Labels         | Count of Email Address |
|--------------------|------------------------|
| เชียงใหม่          | 1                      |
| กรุงเทพมหานคร      | 8                      |
| จันทบุรี           | 1                      |
| ชลบุรี             | 1                      |
| นครราชสีมา         | 1                      |
| นครศรีธรรมราช      | 1                      |
| นครสวรรค์          | 2                      |
| นนทบุรี            | 3                      |
| สุราษฎร์ธานี       | 1                      |
| <b>Grand Total</b> | <b>19</b>              |



ในกราฟนี้แสดงให้เห็นว่าในคนที่ลงทะเบียนนั้นมาจากกรุงเทพถึง 8 คนหรือ 42.1 % อันดับสองคือนนทบุรีซึ่งมีอยู่ 3 คน หรือ 15.8 % อันดับสามคือนครสวรรค์คือ 2 คนนับเป็น 10.5 % ที่เหลือจังหวัดละ 1 คน

## รายงานคำถามที่ถาม speaker

| Row Labels                                                                                                                                                     | Count of Email Address |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| เราจะตั้งตลาดเศรษฐกิจของอวกาศโลกมาในไทยด้วยการแข่งขันอะไร                                                                                                      | 1                      |
| กิจกรรมการแข่งขันที่สร้างความยั่งยืนในด้านการพัฒนาพลังงานและวิทยาการควมมีลักษณะอย่างไร                                                                         | 1                      |
| คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแนวทางด้านดาราศาสตร์ในปัจจุบันของประเทศไทย                                                                                              | 1                      |
| อยากให้ช่วยแนะนำแนวทางการจัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศในโรงเรียน และในอนาคตจะมีแผนการจัดการอบรมครูเกี่ยวกับความรู้และการจัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศบ้างหรือไม่ | 1                      |
| Grand Total                                                                                                                                                    | 4                      |

## รายงานจำนวนคนที่เคยเข้าร่วมหรือไม่เคย

| Row Labels  | Count of Email Address |
|-------------|------------------------|
| เคย         | 13                     |
| ไม่เคย      | 6                      |
| Grand Total | 19                     |

คนที่เคยเข้าร่วมมีอยู่ 13 คนหรือคิดเป็น 68.4 % ส่วนคนที่ไม่เคยเข้าร่วมมี 6 คน หรือ 31.6 %

## รายงานช่วงอายุคนที่เข้าร่วม

| Row Labels  | Count of Email Address |
|-------------|------------------------|
| 13-18       | 8                      |
| 19-24       | 6                      |
| 25-30       | 1                      |
| 31-36       | 2                      |
| 37-41       | 2                      |
| Grand Total | 19                     |

ช่วงอายุที่มีการเข้าร่วมมากที่สุดคือช่วง 13-18 ปี ถึง 8 คน หรือ 42.1 % รองลงมาก็คือช่วง 13-18 ปี ถึง 6 คน หรือ 42.1 % ที่เหลือมีจำนวนพอๆกัน ช่วงอายุ 31-36, 37-41 ปีจะมี 2 คนส่วนอายุ 25-30 ปีมี 1 คน

# รายงานสถานศึกษาหรือที่ทำงานที่คนลง ทะเบียนอยู่

| Row Labels                                                                                          | Count of Email Address |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภายใต้กำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | 1                      |
| โรงเรียนกำเนิดวิทย์                                                                                 | 1                      |
| โรงเรียนดาดลิปะชาสรรค์                                                                              | 1                      |
| โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม                                                        | 1                      |
| โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)                                        | 1                      |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี                                                               | 3                      |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                                                          | 4                      |
| มหาวิทยาลัยกรุงเทพ                                                                                  | 1                      |
| มหาวิทยาลัยบูรพา                                                                                    | 2                      |
| มหาวิทยาลัยมหิดล                                                                                    | 1                      |
| ยุพราชวิทยาลัย                                                                                      | 1                      |
| สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                      | 1                      |
| สุราษฎร์ธานี                                                                                        | 1                      |
| <b>Grand Total</b>                                                                                  | <b>19</b>              |

จากผลสำรวจบอกได้ว่าใน 19 คนที่ลงทะเบียนนั้นมีคนที่มาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเหนือถึง 4 คนนับเป็น 21 % จากคนลงทะเบียนรองลงมาเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3 คนนับเป็น 15.7 % และตามมาด้วยมหาวิทยาลัยบูรพาอีก 2 คน นับเป็น 10.5 % ที่เหลือมีจำนวน 1 คนเท่ากันหมด

# รายงานคนที่ลงทะเบียน

| Row Labels                      | Count of Email Address |
|---------------------------------|------------------------|
| anechasengwan@gmail.com         | 1                      |
| อเนชา เสงี่ยม                   | 1                      |
| beam12js@gmail.com              | 1                      |
| จินตภา สนอวม                    | 1                      |
| bemikha@gmail.com               | 1                      |
| เบมิกา ฟง                       | 1                      |
| earth3048@gmail.com             | 1                      |
| ณเรกร ภารดีรุจิรา               | 1                      |
| fingerkoi6659@gmail.com         | 2                      |
| Pari Wongputtharungsee          | 1                      |
| ปาริฉัตร วงศ์พุทธรังสี          | 1                      |
| gwanggy38613@gmail.com          | 1                      |
| อัญชนก เพ็ชรทา                  | 1                      |
| Jirateep.ma@gmail.com           | 1                      |
| จิรทีปต์ มะจินทร์               | 1                      |
| kannika.hola@gmail.com          | 1                      |
| กรรณการ์                        | 1                      |
| kittiphop.phan@mail.kmutt.ac.th | 1                      |
| กิตติภพ พันธะชาติ               | 1                      |
| mixer101ths@gmail.com           | 1                      |
| มหรรรณพ พิมพ์เขต                | 1                      |
| momamo555@hotmail.com           | 1                      |
| ปิยศักดิ์ คงทอง                 | 1                      |
| pawinee.ung@mail.kmutt.ac.th    | 1                      |
| ภาวินี โองเพ็ชร                 | 1                      |
| porsinghathum@gmail.com         | 1                      |
| ปิยาภรณ์ สิงหาทุม               | 1                      |
| ppintuso@yahoo.com              | 1                      |
| Mhee                            | 1                      |
| ronnakrit2552@gmail.com         | 1                      |
| รณกฤต เกื้อสกุล                 | 1                      |
| s6602027622181@kmutnb.ac.th     | 1                      |
| สุธิพนธ์ สตรีภูมิพงศ์           | 1                      |
| steamextreme.128@gmail.com      | 1                      |
| ศุภภัทร สงศรีโรจน์              | 1                      |
| thiti.sir@mahidol.ac.th         | 1                      |
| ฐิติ สิริธนากร                  | 1                      |
| Grand Total                     | 19                     |